

Determinación de la Constante de Planck mediante la Serie de Balmer e Identificación Elemental

Julian Avila *, Laura Herrera *, Bryan Martínez *, y Juan Acuña *

*Programa Académico de Física, Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Abstract—

Index Terms—

Resumen—

Index Terms—

I. OBJETIVOS

- Obtener la constante de Planck.

II. MARCO TEÓRICO

$$\lambda = d \sin(\phi) \quad (1)$$

$$h^3 = \frac{e^2 m}{8 \epsilon_0^2 c} \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n_j^2} \right) \lambda \quad (2)$$

III. MONTAJE EXPERIMENTAL

IV. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Utilizando el montaje descrito, se midió el ángulo de difracción (ϕ) de tres líneas del espectro del átomo de hidrógeno. A partir de la ecuación (1), se determinó la longitud de onda de cada una de las líneas medidas. Dado que estas corresponden a las tres primeras líneas visibles de la serie de Balmer, los números cuánticos asociados son, respectivamente, 3, 4 y 5.

En la cuadro I se presentan las longitudes de onda obtenidas experimentalmente (λ) y se comparan con los valores reportados en la literatura (λ_e) [1]. Se observa que dos de estos valores se encuentran dentro de la desviación estándar de las mediciones, mientras que el correspondiente a la línea α está a menos de dos desviaciones estándar.

Línea	n	ϕ [°]	λ [nm]	λ_e [nm]
α	3	23.0 ± 0.1	651 ± 3	651.2
β	4	17.0 ± 0.1	487 ± 3	487.3
γ	5	15.0 ± 0.1	431 ± 3	431.4

Cuadro I

LONGITUDES DE ONDA MEDIDAS Y DE REFERENCIA PARA LAS LÍNEAS VISIBLES DE LA SERIE DE BALMER.

Una vez determinada la longitud de onda y el número cuántico asociado, se utilizó la ecuación (2). Al tomar la raíz cúbica de dicha ecuación, se obtuvo un valor de la constante de Planck (h) para cada una de las líneas medidas. Estos valores se presentan en la cuadro II, junto con el promedio de los resultados obtenidos.

Línea	h [eV s]
α	$(4.125 \pm 0.006) \times 10^{-15}$
β	$(4.139 \pm 0.008) \times 10^{-15}$
γ	$(4.127 \pm 0.009) \times 10^{-15}$
Promedio	$(4.130 \pm 0.004) \times 10^{-15}$ eV s

Cuadro II

VALORES CALCULADOS Y PROMEDIO DE LA CONSTANTE DE PLANCK.

El valor calculado fue $h = (4.130 \pm 0.004) \times 10^{-15}$ eV s, el cual se aproxima, en tres cifras significativas, al valor reportado en la literatura (4.135×10^{-15} eV s) [2]. Este se encuentra a menos de dos desviaciones estándar, con un error relativo porcentual de 0.126 %.

Las mediciones del elemento desconocido se presentan en el cuadro III. A partir de la comparación de las longitudes de onda obtenidas y el hecho de que la segunda línea medida presenta la mayor intensidad y color amarillo, se determina que el elemento es, con alta probabilidad, sodio (Na) [3].

ϕ [°]	λ [nm]
21.6 ± 0.1	614 ± 3
20.7 ± 0.1	590 ± 3
19.5 ± 0.1	558 ± 3
17.6 ± 0.1	505 ± 3
17.6 ± 0.1	504 ± 3

Cuadro III

LONGITUDES DE ONDA MEDIDAS DEL ELEMENTO DESCONOCIDO.

La longitud característica del sodio es 589.5 nm [3], y la medición realizada presenta una desviación del 0.08 %.

V. CONCLUSIONES

REFERENCIAS

- [1] F.J. Blatt. *Modern Physics*. McGraw-Hill physics series. McGraw-Hill, 1992. ISBN: 9780070058774. URL: <https://books.google.com.co/books?id=NN5qQgAACAAJ>.

- [2] Bureau International des Poids et Mesures [BIPM]. *Resolution 1 (2018) - BIPM. On the revision of the International System of Units (SI)*. Mayo de 2018. URL: <https://www.bipm.org/en/committees/cg/cgpm/26-2018/resolution-1> (visitado 06-01-2025).
- [3] J. F. Baugh et al. «Precision Stark spectroscopy of sodium 2P and 2D states». En: *Phys. Rev. A* 58 (2 ago. de 1998), págs. 1585-1588. DOI: [10.1103/PhysRevA.58.1585](https://doi.org/10.1103/PhysRevA.58.1585). URL: <https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevA.58.1585>.